Задание 1

Корректировки для таблицы clients

1. Проблема: хранение возраста (age) как числа. Возраст — производная величина, зависящая от даты рождения и текущей даты.

   Решение: заменить на birth_date DATE.

2. Проблема: отсутствие ограничений (constraints). Это может привести к дубликатам, пустым логинам, неуникальным ID.

   Решение: добавить PRIMARY KEY (client_id), UNIQUE (login), NOT NULL для ключевых полей.

3. Проблема: нет внешнего ключа для city_id. Нет ссылки на таблицу cities, что нарушает целостность данных.
   Решение: создать таблицу cities (city_id, city_name) и добавить FOREIGN KEY (city_id) REFERENCES cities(city_id).

Задание 2

Проблема:

Если в таблице items хранится только текущая цена (item_cost), то старые цены теряются.

Решение:

Создать отдельную таблицу для истории цен:

```
CREATE TABLE item_prices (
    item_id INT,
    price NUMERIC(10,2),
    valid_from DATE,
    valid_to DATE
);
```

Задание 3

Исходный запрос содержит несколько ошибок:

- MANAGER_ID = NULL – так нельзя сравнивать NULL.
  Нужно: MANAGER_ID IS NULL.

- SUM(SALARY) >= 100000 в WHERE – агрегатные функции нельзя использовать в WHERE.
  Нужно перенести фильтрацию в HAVING.

- В SELECT есть DEPARTMENT_ID, но его нет в GROUP BY – это вызовет ошибку.
  Нужно добавить DEPARTMENT_ID в GROUP BY.

- Стиль JOIN (FROM A, B WHERE A.id = B.id) – лучше использовать JOIN ... ON.

```
SELECT
    D.DEPARTMENT_ID,
    D.DEPARTMENT_NAME,
    SUM(E.SALARY) AS TOTAL_SALARY
FROM EMPLOYEES E
JOIN DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
JOIN LOCATIONS L ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID
WHERE
    E.MANAGER_ID IS NULL
    AND L.CITY = 'Seoul'
GROUP BY
    D.DEPARTMENT_ID, D.DEPARTMENT_NAME
HAVING
    SUM(E.SALARY) >= 100000;
```

Задание 4.

«В некоторой комнате на пол уронили карандаш. Объясните почему вы не можете через него перепрыгнуть?»

В условии не сказано, что я и карандаш, который уронили, находимся в одной и той же комнате. Поэтому одна из причин, почему я не могу перепрыгнуть через карандаш – его отсутствие в моей комнате. Другая причина – карандаш лежит вплотную к стене, и я не могу совершить прыжок из-за препятствия.